

BOTA DOĞAL GAZ İLETİM HATTI PROJESİ - MALATÇI ITP PLANI

Pipe Description: 48" (1219 mm) x 14.30 mm, Grade X65 PSL 2, SAWH (Helisel Tozaltı Kaynaklı) | Governing Standard: BOTA 4-NGTL-0-GN-P-002-5120 Rev. 7 / API Spec 5L 47th Ed.

No	Inspection / Test Activity	Frequency & Extent	Sampling Location & Specimen	Test Method / Standard	Acceptance Criteria & Specified Limits	Governing Clause	Hold / Witness
1	Hammadde Döküm Analizi (Ladle Heat Analysis)	Hammadde için her dökümde (per heat) 1 analiz	Pota / Çelik döküm numunesi	ASTM A751 / ISO 14284	C ≤ 0.16%, P ≤ 0.025%, S ≤ 0.010%, N ≤ 0.009%, Nb+V+Ti ≤ 0.15%, CE_IIW ≤ 0.40	Madde 3.2.1	H/W
2	Boru Ürün Analizi (Product Chemical Analysis)	Ebat bazında her test ünitesi (lot) için 2 analiz	Boru gövdesinden 2 ayrı numune	ISO 14284 / OES	C ≤ 0.16%, P ≤ 0.025%, S ≤ 0.010%, CE_Pcm ≤ 0.22	Madde 3.2.2.4	W
3	Gövde Çekme Testi (Body Tensile Test)	Her test ünitesi (lot) için 2 set (1 set test, 1 set 5 yıl saklama)	Enine gövde numunesi (kaynaktan 90°)	ISO 6892-1 / ASTM A370	Rt0.5 ≥ 450 MPa, Rm: 535-760 MPa, Af ≥ 19.5%, Y/T ≤ 0.90 (unexpanded)	Madde 3.3.1.4 & Tablo 2	H/W
4	Kaynak Çekme Testi (Weld Tensile Test)	Her test ünitesi (lot) için 2 set numune	Enine kaynak dikişi numunesi	ISO 6892-1 / ASTM A370	Rm ≥ 535 MPa (Gövde asgari dayanımın karışımalaştır, Kopma uzaması ≥ %10	Madde 3.3.2.1 & Tablo 2	W
5	Gövde Çentik Darbe Testi (CVN Body Impact)	Her test ünitesi için 1 set (3 numune) -20 °C	Gövde enine V-çentik numune (10x10 mm)	ISO 148-1 / ASTM A370	Test Sıcaklığı: -20 °C. Asgari Ortalama: 60 Joule, Münferit Tekil: 45 Joule	Madde 3.3.5 & Tablo 3	H/W
6	Kaynak & ITAB Çentik Darbe (CVN Weld & HAZ)	Her test ünitesi için 1 set kaynak + 1 set ITAB -20 °C	Kaynak eksen ve ITAB füzyon hattı	ISO 148-1 / ASTM A370	Test Sıcaklığı: -20 °C. Asgari Ortalama: 45 Joule, Münferit Tekil: 34 Joule	Madde 3.3.5 & Tablo 3	H/W
7	DWTT (Düzenli Yıllık Yırtılma Testi)	Her döküm / test ünitesi için 1 test (2 numune) 0 °C	Enine tam kalınlık DWTT numunesi	API RP 5L3 / ASTM E436	Test Sıcaklığı: 0 °C. Ortalama sünek kırılma ≥ %85, Münferit tekil numune ≥ %60	Madde 3.3.6.4	H/W
8	Kılavuzlu Bükme Testi (Guided-Bend)	Her test ünitesi için 1 set (1 kök + 1 kapak)	Enine kaynak dikişi bükme numunesi	ISO 5173 / ASTM A370	180° bükme sonrası kaynak ve ITAB da > 3.2 mm çatlak/kusur oluşmayacaktır	API 5L 9.9 / BOTA 3.1.6	W
9	Sertlik Testi (Hardness Testing)	Her test ünitesi için 1 enine kesit makro sertlik	Gövde, ITAB ve Kaynak dikişi (HV10)	ISO 6507-1 / ASTM E384	Maksimum 300 HV10. (Aşırı halinde dökümdeki boruların %100 ü test edilir)	Madde 3.3.7	H/W
10	Artık Stres Testi (Residual Stress Ring Test)	Her çap ve et kalınlığı ve HER DÖKÜMDE (HEAT) zorunlu	150 mm genişlikte halka kesme	BOTA Madde 3.3.9	$S = (E \cdot \epsilon) / ((12.566 \cdot D^2) \leq 0.10 \times SMYS)$ (Maksimum 45 MPa)	Madde 3.3.9	H/W
11	Fabrika Hidrostatik Basınç Testi	İstisnasız her boru (%100 tüm borular)	Tüm boru gövdesi ve kaynakları	API 5L 10.2.6 / BOTA 8.4	Test Basıncı: SMYS %100 (109.8 bar). Tutma Süresi: EN AZ 20 SANİYE (+0/-2 bar)	Madde 8.4.1 & 8.4.2	H/W
12	Kaynak Dikişi %100 NDT (Online UT + Offline RT)	Her boru tam boy kaynak dikişi (%100)	Online UT + Tamir/Hidro sonrası Offline RT	ISO 10893-11 / ISO 10893-6	Tam boy Online UT + Onaylı NDT seviyesi. Uçlarda ve üpheli yerlerde RT	Madde 8.8.4.2 & 8.8.4.3	H/W
13	Boru Gövdesi UT Laminasyon Muayenesi	Boru gövdesi yüzeyinin EN AZ %40 taranacak şekilde	Boru gövde yüzeyi	ISO 12094 B1 / BOTA 8.8.4.4	Gövde yüzeyinin en az %40 taranacak, laminasyon hataları reddedilir	Madde 8.8.4.4.1	W
14	Boru Uçları Laminasyon NDT (UT)	İstisnasız her boru (%100) uç kesimleri	Boru uçlarında asgari 50 mm genişlikte bant	ISO 10893-8 / ISO 12094	Boru uçlarında en az 50 mm çevre boyunca laminasyon kusuru bulunmayacaktır	Madde 8.8.4.4.2	W
15	Düzenli Çap, Ovallık ve Geometrik Muayene	Her boruda %100 boyutsal ve dairesellik ölçümü	Boru gövdesi ve boru uçları	API 5L 10.2.8 / BOTA 5.1	Boru ucu ovallık: API 5L Çizelge 10 limitlerinin %50 si (Yarıs). Düzenli çap: ± %0.5	Madde 5.1 & 8.1.2	W
16	Et Kalınlığı Ölçümü (Wall Thickness)	İstisnasız her boruda (%100 ultrasonik/ölçer)	Boru gövdesi ve boru uçları	API 5L Tablo 11 / BOTA 5.2	Nominal et kalınlığı: 14.30 mm. Tolerans: API 5L Tablo 11 (-%8.0 / +%15.0)	Madde 5.2 (Tablo 4)	W

No	Inspection / Test Activity	Frequency & Extent	Sampling Location & Specimen	Test Method / Standard	Acceptance Criteria & Specified Limits	Governing Clause	Hold / Witness
17	Doğrusallık, Boy ve Alın Kaynak Ağız	İstisnasız her boruda (%100)	Tam boy ve boru uçları	BOTA Madde 5.4, 5.5, 7.2	Doğrusallıktan sapma $\leq 0.10 \times L$. Ağız açısı: $30^\circ (+5^\circ/-0^\circ)$, Kök yüzeyi: 1.6 ± 0.8 mm	Madde 5.4 & 5.5	W
18	Görsel Yüzey Muayenesi (Visual Inspection)	İstisnasız her boruda (%100 iç ve dış yüzey)	İç ve dış tüm boru yüzeyi	API 5L 10.2.7 / BOTA 8.1.2	D $\geq 20"$ borularda %100 iç ve dış görsel kontrol; çatlak, katmer, kabuk yasaktır	Madde 8.1.2	W
19	Kalınlık Manyetizma Ölçümü	Vardiyada EN AZ 1 K DEFA ve sevkiyat öncesi her boru	Boru uçları (çevresel 4 nokta)	API 5L 10.2.8.5 / BOTA 8.1.1	Vardiyada min 2 kez ölçüm. Ortalama ≤ 3.0 mT (30 Gauss), Tekil ≤ 3.5 mT (35 Gauss)	Madde 8.1.1	W
20	Proje Markalaması ve Boyama Kontrolü	Her boruda (%100)	Boru dış yüzeyi orta kesim ve iç uçlar	BOTA Madde 10.1 & 10.2	API 10.1.1.1 ablonuna ek olarak BOTA / PROJE ADI / F10.1.1.1 ablonu (100/150 mm)	Madde 10.1 & 10.2	W